Day 3 수요일 10월 14일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 0043 끝 0155

13 합성함수 실수 집합 $\mathbb{R}$에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}+1, & x\geq 0\\ -x^2+1, & x<0\end{cases}$에 대해 다음을 구하세요.

(a) $(f\circ f)(-1)$

① $-(-1)^2+1=0$ ∴ 1

② $f(0)=\sqrt{0}+1=1$

(b) $(f\circ f)(9)$

① $\sqrt{9}+1=4$ ∴ 3

② $f(4)=\sqrt{4}+1=3$

14 합성함수 함수 $f(x)=2x+1$, $g(x)=x^2$에 대해 $(f\circ g)(x)=(g\circ f)(x)$를 만족하는 x값을 모두 구하세요.

$2(x^2)+1=(2x+1)^2$

$2x^2+1=4x^2+4x+1$ $2x(x+2)=0$

$=2x^2+4x=0$ $x=-2$ or 0

15 역함수 함수 $y=\dfrac{2x+1}{x-3}$의 역함수를 구하세요.

$x=\dfrac{2y+1}{y-3}$ $=-2y+xy=3x+1$ $\therefore y=\dfrac{3x+1}{x-2}$ $(x\neq 2)$

$2y+1=x(y-3)$ $y(x-2)=3x+1$

$2y-xy=-3x-1$

16 지수·로그 다음 방정식을 푸세요.

(a) $4^{x+1}=8^{x-1}$

$2^{2(x+1)}=2^{3(x-1)}$

$2x+2=3x-3$

$x=5$

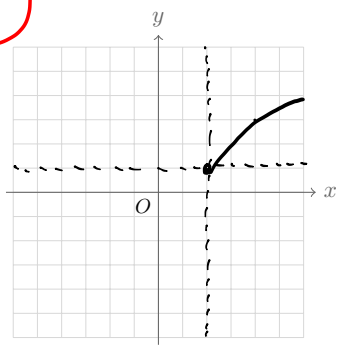
(b) $\log_3(x+2)+\log_3(x-4)=3$ 진수조건 $x>4$

$(x+2)(x-4)=x^2-2x-8=27$

$x^2-2x-35=0$ $\log_3(x-7)+\log_3(x+5)=0$

$(x-7)(x+5)=0$ $\therefore x=7$

17 유리·무리 그래프 무리함수 $y=\sqrt{2x-4}+1$의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하세요.



(풀이) $2x-4\geq 0$

$x\geq 2$

$(2,1)$ 지남

$(4,3)$ 지남

정의역 $x\geq 2$

치역 $y\geq 1$

18 삼각함수 $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{2}$일 때, 다음 값을 구하세요.

(a) $\sin\theta\cos\theta$

$(\sin\theta+\cos\theta)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2$

$\sin^2\theta+2\sin\theta\cdot\cos\theta+\cos^2\theta=\frac{1}{4}$

$2\sin\theta\cdot\cos\theta=\frac{1}{4}-1$

$\sin\theta\cos\theta=-\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=-\frac{3}{8}$

(b) $\sin^3\theta+\cos^3\theta$

$(\sin\theta+\cos\theta)^3-3\sin\theta\cdot\cos\theta(\sin\theta+\cos\theta)$

$=\left(\frac{1}{2}\right)^3-3\cdot-\frac{3}{8}\left(\frac{1}{2}\right)$

$=\frac{1}{8}-3\times-\frac{3}{16}=\frac{1}{8}+\frac{9}{16}=\frac{11}{16}$

Day 3 Java 손코딩 연습장 10월 14일 (수)

☑ 오늘 Java 공부 했어요! 공부 시간 : 10 분

공부한 챕터 : CPU scheduler : Round robin

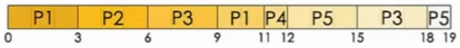
오늘 짠 코드 / 문제 :

TQ (time Quantum) 만큼 일정하게 할당하여 처리하는 방법

Process	AT	BT
P1	0	~~5~~ 2 0
P2	1	3 0
P3	3	~~6~~ 3 0
P4	5	~~1~~ 0
P5	6	~~4~~ 1 0

TQ = 3

Request queue:
~~P1~~ ~~P3~~
~~P2~~ ~~P5~~
~~P3~~
~~P1~~
~~P4~~
~~P5~~



AT = Arrival Time
BT = Burst Time

배운 점 / 헷갈린 점 :